掌静脉设备 Windows 接口协议

（内部资料，请勿随意传播）

广州脉泽科技有限公司

2024-07

广州脉泽科技有限公司

目　录

目　录 2
1 接口清单 3
2 接口协议格式 4
3 掌静脉注册请求（101） 5
4 注册或识别停止（102） 6
5 识别结果查询（103） 6
6 设备校时（104） 7
7 全部用户查询（105） 8
8 单个用户查询（106） 8
9 删除全部用户信息（107） 9
10 删除指定用户信息（108） 10
13 实时图像获取（113） 10
14 异常时响应 11

广州脉泽科技有限公司

使用说明：

传统的设备 SDK 开发包，分别具有 C++接口、Java 接口、C 语言接口、C#语言接口、Python 语言接口、OCX 接口等等，每个常见的语言都要提供数十个函数接口，要提供不同版本的动态库、静态库。开发完接口，还要提供不同开发环境的例程 demo，如 QT、VC++、VC#、VB、IntelliJ IDEA、Eclipse、C++ Builder 等等常见的开发环境，都会有客户要求提供相应的例程。在 SDK 更新换代的过程中，由于要维护的版本和型号太多，造成了严重的碎片化，给客户使用带来了极大的困扰。是客户对接变得十分复杂。

脉泽科技公司，调研了市面上类似的终端设备以及同行公司的 SDK 情况，创新的采用了进程间通信的方式进行 SDK 对接，由于现在计算机性能的提高，效率已经不是进程间通信的瓶颈。Windows 版本的 SDK 采用单独的进程应用，客户采用 http 协议和 SDK 进行对接，避免不同的编程语言带来的差异性，大大的降低了客户二次开发的难度。SDK 和客户的应用去耦合，客户更换上位机开发环境和编程语言时，将变得十分简便。

1 接口清单

主机和掌静脉设备的通讯过程基于“请求-响应”的模式，接口清单如下表所示：

序号	接口名称	接口功能	请求者	响应者
1	掌静脉注册请求（101）	（1）主机发起注册，用户信息包括：注册 ID、注册名称、注册时间 （2）掌静脉设备完成注册后，向主机传上报注册结果	主机	SDK 软件
2	注册或识别停止（102）	（1）主机发起停止功能，停止启动的注册或识别功能 （2）SDK 软件收到指令后进行回复	主机	SDK 软件
3	识别结果查询（103）	（1）主机周期发指令查询识别结果；主机周期查询，是和多个客户讨论后最优的方案：主机不用实现 HTTP 服务器功能，避免主机和掌静脉设备过耦合。 （2）SDK 软件收到指令后进行回复	主机	SDK 软件
4	设备校时（104）	（1）主机向注册机发送校时指令 （2）SDK 软件收到后进行回复，可以作为心跳检测	主机	SDK 软件
5	全部用户查询（105）	（1）主机发出查询所有用户信息的指令 （2）SDK 软件返回用户列表清单	主机	SDK 软件
6	单个用户查询（106）	（1）主机通过用户 ID 查询用户是否存在 （2）SDK 软件返回是否存在，存在时包括注册信息	主机	SDK 软件
7	删除全部用户信息（107）	（1）主机发出删除所有用户信息的指令 （2）SDK 软件返回状态	主机	SDK 软件
8	删除指定用户信息（108）	（1）主机通过用户 ID 删除指定用户信息 （2）SDK 软件返回状态	主机	SDK 软件

11	实时图像获取（113）	（1）主机实时图像获取请求指令，周期的请求，可形成视频 （2）SDK 软件返回实时图像	主机	SDK 软件

2 接口协议格式

报文通讯基于 TCP/IP 协议，采用 http 通信。使用 POST 方式进行传送。接口定义如下，请求格式说明：

请求方式	POST	所有请求采用 POST 方式进行传送
数据格式	JSON	{"userId":"xxx","userName":"xxx"}
sendData	请求参数	{"userId":"xxx","userName":"xxx"}
链接说明	http://ip:port/uri?	根据接口实际填写，参数根据格式传输即可

请求参数示例（以掌静脉注册请求为例）：

"http://192.168.1.251:8080/api?sendData={"request":"xxx","userId":"xxx"}

响应参数示例：

{"response":"xxx","code":"xxx","des":"xxx"}

广州脉泽科技有限公司

3 掌静脉注册请求（101）

请求参数内容:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"101"**
userId	String	用户注册的唯一 ID

举例:

```
{
    "request":"101",
    "userId":"maser"
}
```

响应参数:

参数名	类型	描述
response	String	描述响应类型，内容为: **"101"**
code	String	已经在注册状态: "100" 注册成功: "200" 注册失败: "404"
userId	String	用户注册的唯一 ID
des	String	返回内容描述

注：des 字段有如下情况的内容：

开始注册...
请先打开设备，再进行注册！
请输入用户名.....
用户已经存在
请将手掌平行设备 ！
请将手掌旋转或上下移动
成功采集: x/10

注册完成

举例:

```
{
    "response":"101",
    "code":"200",
    "des":"注册完成"
}
```

4 注册或识别停止（102）

请求参数内容:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"102"**

响应参数:

参数名	类型	描述
response	String	描述响应类型，内容为: **"102"**
code	String	成功: "200" 失败: "404"
des	String	停止...

5 识别结果查询（103）

主机周期发指令查询识别结果，是和多个客户讨论后最优的方案：主机不用实现 HTTP 服务器功能，避免主机和掌静脉设备过耦合；建议请求间隔大于 200ms。

请求参数内容:

广州脉泽科技有限公司

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"103"**

响应参数:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"103"**
code	String	未处于识别状态: "100" 识别成功: "200" 识别失败: "404"
des	String	返回内容描述

注：des 字段有如下情况的内容：

开始识别……

识别出的用户 id

6 设备校时（104）

请求参数内容:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"104"**
RealTime	String	发送当前主机的时间，格式为："2023-09-21 15:27:01"

响应参数:

参数名	类型	描述
response	String	描述响应类型，内容为: **"104"**
code	String	校时成功: "200"

广州脉泽科技有限公司

		校时失败: "404"

7 全部用户查询（105）

请求参数内容:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"105"**

响应参数:

参数名	类型	描述
response	String	描述响应类型，内容为: **"105"**
userNumber	Integer	描述用户数量，如 1000，每个用户一个 Object
userData	Object	第 1 个注册用户信息的数据包
	Object	第 2 个注册用户信息的数据包
	……	……
	Object	第 N 个注册用户信息的数据包

Object 数据格式:

参数名	类型	描述
userId	String	用户注册的唯一 ID

8 单个用户查询（106）

请求参数内容:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"106"**
userId	String	用户注册的唯一 ID

响应参数:

参数名	类型	描述
response	String	描述响应类型，内容为: **"106"**
code	String	查询到用户，内容为: "200" 查询不到用户，内容为: "404"
userId	String	用户注册的唯一 ID，查询不到用户时内容为空

9 删除全部用户信息（107）

请求参数内容:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"107"**

响应参数:

参数名	类型	描述
response	String	描述响应类型，内容为: **"107"**
code	String	删除成功，内容为: "200" 删除失败，内容为: "404"

广州脉泽科技有限公司

10 删除指定用户信息（108）

请求参数内容:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"108"**
userId	String	用户注册的唯一 ID

响应参数:

参数名	类型	描述
response	String	描述响应类型，内容为: **"108"**
code	String	删除成功，内容为: "200" 删除失败，内容为: "404"

13 实时图像获取（113）

由于视频的数据量大，且需要和其它功能并行，故采用端口 8081，例如：

"http://192.168.1.251:8081/api?sendData={"request":"113"}

主机实时图像获取请求指令，周期的请求，可形成视频；建议请求间隔大于 300ms。

请求参数内容:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"113"**

响应参数:

参数名	类型	描述
request	String	描述指令类型，内容为: **"113"**
code	String	无新的图像: "100" 有新的图像: "200"

imageData	String	JPEG 图像，使用 base64 编码；无新的图像时字段内容为空

14 异常时响应

异常时，可以将描述显示在界面中，需要重新发送相关的指令。

响应参数:

参数名	类型	描述
response	String	描述响应类型，内容为: **"0"**
code	String	**"0"**
des	String	

注：des 字段有如下情况的内容：

请求代码未定义
在 Json 包中未找到请求代码！
解析 Json 错误
设备连接失败
找不到 sendData
不是 post 请求
解析 Json 失败
……

广州脉泽科技有限公司